

10. Merjenje specifične toplote snovi

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tem eksperimentu smo probali izračunat specifično toploto poljubnih kovin.

Skica eksperimenta (kalorimetra):

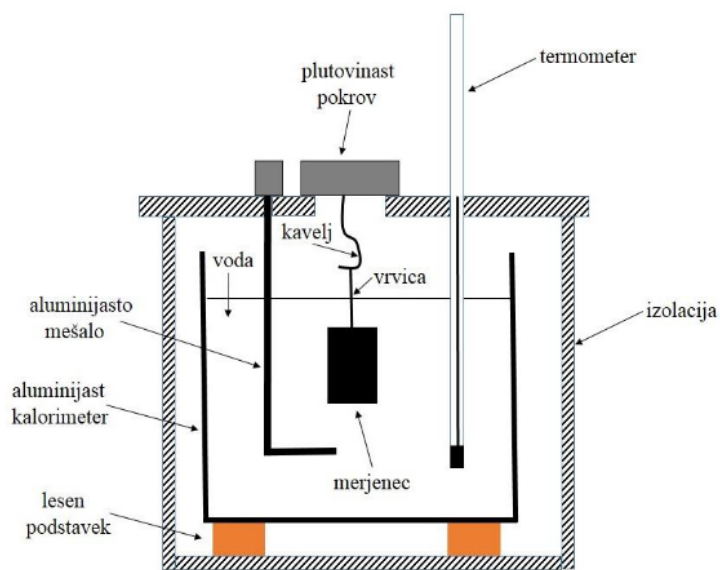


Figure 1: Skica eksperimenta

1 Meritve

Mase merjencev:

$$m_{al} = (140 \pm 1)g \quad m_{cu} = (437 \pm 1)g$$

Masa notranje posode:

$$m_p = (87 \pm 1)g$$

Masa mešala:

$$m_m = (24.1 \pm 1)g$$

Masa vode:

$$m_v = (603 \pm 1)$$

Temperatura vode:

$$T_v = 99.5^\circ C = (372.5 \pm 0.2)K$$

Ko smo mase premaknili v kalorimeter smo odčitali začetno in končno (ustaljeno) temperaturo:

Cu :

$$T_z = (293.7 \pm 0.2)K$$

$$T_k = (298.4 \pm 0.2)K$$

Al :

$$T_z = (298.4 \pm 0.2)K$$

$$T_k = (301.5 \pm 0.2)K$$

2 Rezultati

Specifično toploto aluminija lahko izračunamo tako (kalorimeter in mešalna palica sta tudi iz aluminija):

$$c_{al} = \frac{m_v c_v (T^{(k)} - T^{(z)})}{m_k (T_k^{(z)} - T^{(k)}) - m' (T^{(k)} - T^{(z)})} = (816 \pm 8) \frac{J}{kgK}$$

Torej toplotna kapaciteta:

$$C = c_{al} m' = (91 \pm 2) \frac{J}{K}$$

Za Cu pa moramo uporabiti drugo enačbo:

$$c_{cu} = \frac{m_v c_v (T^{(k)} - T^{(z)}) + C (T^{(k)} - T^{(z)})}{m_k (T_k^{(z)} - T^{(k)})} = (380 \pm 8) \frac{J}{kgK}$$

Te vrednosti so presenetljivo blizu realnim!

Vprašanje: izračun specifičnih toplot z Dulong-Petitovo enačbo:

$$c_{al} = \frac{3R}{M_{al}} = 924 \frac{J}{kgK}$$

$$c_{cu} = \frac{3R}{M_{cu}} = 392 \frac{J}{kgK}$$